

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 24

Evolución de la percepción espacial en la Educación primaria.
Elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno:
clasificación y representación. Intervención educativa.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 24. Percepción espacial y geometría en Educación Primaria

1. Introducción
2. Evolución de la percepción espacial en la Educación Primaria
3. Elementos geométricos básicos
4. Formas planas: polígonos, circunferencia y círculo. Clasificación y representación
5. Cuerpos geométricos: clasificación y representación
6. Relaciones métricas: perímetros, áreas y volúmenes básicos
7. Relaciones geométricas: transformaciones, semejanza y escalas
8. La geometría en el entorno: formas y relaciones en la vida, la naturaleza y el arte andaluz
9. Marco normativo y curricular: el sentido espacial en la LOMLOE y en Andalucía
10. Intervención educativa
11. Aplicación didáctica en el aula andaluza
12. Conclusión
13. Bibliografía y webgrafía
14. Esquema-resumen para memorizar
15. Preguntas de autoevaluación
16. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 24. Percepción espacial y geometría en Educación Primaria

1. Introducción

Vivimos en un mundo tridimensional. Antes de contar, el niño ya se desliza, gira, coge objetos, los mete unos dentro de otros, los apila y los esconde. La relación con el espacio es, por tanto, la primera experiencia matemática del ser humano y el punto de partida de toda la geometría. La propia palabra lo recuerda: *geo-metría* significa “medida de la tierra”, y su origen histórico se sitúa en la necesidad de los agrimensores egipcios de volver a deslindar los campos tras las crecidas del Nilo. Más tarde, Euclides (siglo III a. C.) sistematizó en los *Elementos* ese saber práctico y lo convirtió en el primer gran modelo de razonamiento deductivo de la historia.

En la escuela, sin embargo, la geometría ha sido durante décadas la “hermana pobre” de las matemáticas: relegada al final del libro de texto, reducida a nombrar figuras dibujadas siempre en la misma posición y a aplicar fórmulas de áreas sin comprenderlas. La investigación didáctica (Van Hiele, Freudenthal, Clements y Battista, Alsina, Gutiérrez y Jaime, entre otros) ha demostrado que esta visión es empobrecedora: la geometría desarrolla la **visualización**, el **razonamiento**, la **argumentación**, la **modelización** de la realidad y la **creatividad**, y es una vía privilegiada para conectar las matemáticas con el arte, la naturaleza, la arquitectura, la tecnología y la vida cotidiana.

El currículo actual recoge plenamente esta idea. El **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y en Andalucía el **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, y la **Orden de 30 de mayo de 2023**, organizan los saberes básicos del área de Matemáticas en “sentidos”, uno de los cuales es el **sentido espacial**, definido como el conjunto de capacidades para comprender, interpretar y apreciar los aspectos geométricos del mundo: registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas.

Este tema aborda tres grandes bloques que se corresponden con el título oficial:

1. **La evolución de la percepción espacial** durante la Educación Primaria: cómo construye el niño la noción de espacio (Piaget e Inhelder), cómo pasa del espacio vivido al concebido, cómo se orienta y representa el espacio (croquis, planos, mapas, coordenadas) y cómo progresa su pensamiento geométrico (modelo de Van Hiele).
2. **Los elementos, formas y relaciones geométricas en el entorno**, su **clasificación y representación**: puntos, líneas, ángulos, polígonos, circunferencia y círculo, cuerpos geométricos, medida de perímetros, áreas y volúmenes, transformaciones geométricas, semejanza y escalas, y la geometría presente en el entorno y en el patrimonio andaluz.
3. **La intervención educativa**: principios metodológicos, recursos y materiales, errores y dificultades frecuentes, evaluación, atención a la diversidad y una situación de aprendizaje de ejemplo.

Idea clave: la geometría en Primaria no es un catálogo de nombres y fórmulas, sino el desarrollo progresivo del **sentido espacial**: percibir, manipular, representar, clasificar, transformar y razonar sobre las formas del entorno, siguiendo el camino que va del espacio vivido al espacio concebido.

2. Evolución de la percepción espacial en la Educación Primaria

2.1. Conceptos previos: percepción, representación y orientación espacial

Conviene distinguir varios conceptos que a menudo se confunden:

- **Percepción espacial:** capacidad de captar, a través de los sentidos (vista, tacto, sistema propioceptivo y vestibular), la posición, la forma, el tamaño y las relaciones de los objetos en el espacio. Es inmediata y está ligada a la presencia del objeto.
- **Representación espacial:** capacidad de evocar mentalmente el espacio y los objetos en ausencia de ellos y de expresarlos mediante dibujos, gestos, palabras, maquetas o símbolos. Supone la función simbólica.
- **Orientación espacial:** capacidad de situarse a sí mismo y situar los objetos respecto a referencias (el propio cuerpo, otros objetos, puntos cardinales, sistemas de coordenadas).
- **Estructuración espacial:** capacidad de organizar los elementos en el espacio estableciendo relaciones de orden, distancia, dirección, simetría, etc.
- **Visualización espacial** (Del Grande, 1990; Gutiérrez, 1996): conjunto de habilidades para crear, manipular y transformar imágenes mentales. Del Grande distingue siete habilidades: **coordinación visomotora**, **percepción figura-fondo**, **conservación de la percepción** (constancia de forma y tamaño), **percepción de la posición en el espacio**, **percepción de las relaciones espaciales**, **discriminación visual** y **memoria visual**.

La psicomotricidad (Le Boulch, Picq y Vayer) subraya que el conocimiento del espacio está ligado al **esquema corporal** y a la **lateralidad**: el niño organiza el espacio primero desde su propio cuerpo (delante-detrás, arriba-abajo, derecha-izquierda) y solo después es capaz de descentrarse y adoptar otros puntos de vista. Por eso el área de Educación Física y el trabajo psicomotor son aliados indispensables de la geometría en los primeros cursos.

2.2. La construcción del espacio según Piaget e Inhelder

En *La représentation de l'espace chez l'enfant* (1948), **Jean Piaget y Bärbel Inhelder** mostraron que la representación del espacio no es una copia de la percepción, sino una construcción progresiva que sigue un orden inverso al histórico: la geometría se desarrolló primero como euclídea, después proyectiva y finalmente topológica, pero el niño construye primero las relaciones **topológicas**, después las **proyectivas** y las **euclídeas** (estas dos últimas en buena medida de forma simultánea y complementaria).

Piaget distingue además entre el **espacio perceptivo** (que se construye en el periodo sensoriomotor, de 0 a 2 años, a través de la acción y el desplazamiento) y el **espacio representativo** (que se construye a partir de la aparición de la función simbólica y se prolonga hasta la adolescencia). En el espacio representativo es donde se sitúan las tres etapas siguientes.

a) Espacio topológico

Las relaciones topológicas son **cualitativas** e internas a cada objeto o a objetos próximos; no se conservan distancias, ángulos ni rectas. Son las relaciones de:

- **Vecindad o proximidad:** cerca-lejos, junto a.
- **Separación:** los elementos de una figura están separados o unidos.
- **Orden o sucesión:** antes-después, primero-último, entre.
- **Envolvimiento o cerramiento:** dentro-fuera, en el borde, abierto-cerrado.
- **Continuidad:** líneas y superficies continuas o discontinuas.

Predominan hasta los 6-7 años y son la base de Educación Infantil y del primer curso de Primaria. Un ejemplo clásico: si se pide a un niño de 4 años que copie un cuadrado, un círculo y un triángulo, dibujará tres figuras cerradas casi idénticas (distingue cerradas de abiertas, pero no rectas de curvas). Para él, un cuadrado y un círculo son “lo mismo” desde el punto de vista topológico.

b) Espacio proyectivo

Las relaciones proyectivas aparecen hacia los 7-8 años y se consolidan hacia los 11-12. Implican **coordinar puntos de vista:** el objeto ya no se considera aislado, sino en relación con un observador. El niño comprende que:

- La apariencia de un objeto depende del lugar desde el que se mira (perspectiva).
- Derecha e izquierda son relativas: mi derecha no es la derecha de quien está frente a mí.
- Se conserva la línea recta (alineación de objetos, prueba de los postes de teléfono).
- Las sombras y proyecciones cambian según la posición del foco.

La prueba más conocida es la de **las tres montañas** (Piaget e Inhelder, 1948): ante una maqueta con tres montañas distintas, se pregunta al niño qué vería un muñeco situado en otra posición. Hasta los 7 años elige su propia vista (**egocentrismo espacial**); entre los 7 y los 9 años la coordinación de perspectivas es parcial; a partir de los 9-10 años la resuelve correctamente.

En cuanto a la **lateralidad relativa**, Piaget describió tres momentos: hacia los 5-8 años el niño reconoce derecha e izquierda en su propio cuerpo; hacia los 8-11 años las reconoce en otra persona situada enfrente; y hacia los 11-12 años comprende la relatividad de la posición de tres objetos alineados entre sí.

c) Espacio euclídeo o métrico

Se construye paralelamente al proyectivo, entre los 7-8 y los 11-12 años. Supone un **sistema de referencia** fijo y **cuantificable** en el que se conservan las distancias, los

ángulos, el paralelismo, las proporciones y la medida. Implica:

- **Conservación de la longitud** (hacia los 7-8 años) y de la **superficie** (hacia los 8-9 años); la conservación del **volumen** no se consolida hasta los 11-12 años.
- Construcción de la **medida**: elección de una unidad, iteración y transitividad.
- Coordinación de dos ejes de referencia (horizontal-vertical), lo que permite el uso de **coordenadas**. Piaget mostró, con la prueba del nivel del agua en botellas inclinadas, que hasta los 9 años muchos niños dibujan el agua paralela al fondo de la botella y no a la horizontal.

Etapas	Edad aproximada	Relaciones	Ejemplos de aula
Topológica	Hasta 6-7 años	Vecindad, separación, orden, cerramiento, continuidad	Laberintos, dentro/fuera, collares en serie, regiones
Proyectiva	7-8 a 11-12 años	Perspectiva, puntos de vista, lateralidad relativa, recta	Fotografías desde distintos puntos, sombras, maquetas, vistas
Euclídea	7-8 a 11-12 años	Distancia, ángulo, paralelismo, medida, coordenadas	Medir, construir con regla y compás, planos a escala

Idea clave: el niño construye el espacio en el orden **topológico** → **proyectivo/euclídeo**, justo al revés que la historia de la geometría. En Primaria se transita del dominio topológico (1.º) a la coordinación de puntos de vista y la métrica (2.º y 3.er ciclo).

Críticas y matices. Investigaciones posteriores (Donaldson, 1978, con la tarea del “policía” de Hughes; Clements y Battista, 1992) han mostrado que los niños pueden coordinar perspectivas antes de lo que señalaba Piaget si la tarea tiene sentido para ellos, y que la secuencia topológico-proyectivo-euclídeo no es tan estricta: los pequeños reconocen pronto algunas propiedades euclídeas (rectas, esquinas). De ahí la importancia de **contextualizar las tareas** y de no esperar pasivamente a que el niño “esté preparado”.

2.3. Espacio vivido, percibido y concebido

Hannoun (*El niño conquista el medio*, 1977) propuso una secuencia de gran utilidad didáctica para Primaria, que muestra cómo el niño “conquista” el espacio:

1. **Espacio vivido** (aprox. hasta 6-7 años): espacio de la acción, experimentado con el propio cuerpo mediante el movimiento y el desplazamiento. Se conoce lo que se recorre. El niño necesita moverse para comprender (recorrer el patio, subir, bajar, entrar, salir).
2. **Espacio percibido** (aprox. 7-11 años): el niño ya puede captar el espacio mediante la observación, sin necesidad de recorrerlo. Puede describir espacios que ve aunque no los viva directamente y empieza a representarlos de forma más objetiva.

3. **Espacio concebido** (aprox. desde los 11-12 años): el niño es capaz de razonar sobre el espacio a partir de representaciones abstractas (planos, mapas, coordenadas) sin haberlo vivido ni percibido; puede imaginar un espacio a partir de su representación simbólica.

Esta secuencia se relaciona directamente con el área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural** (orientación, representación del entorno, cartografía) y con la geometría.

Espacio	Ciclo de Primaria	Cómo se trabaja
Vivido	1.er ciclo	Juegos motores, recorridos por el aula y el patio, órdenes de posición, psicomotricidad
Percibido	2.º ciclo	Observación del barrio, fotografías, maquetas, croquis de itinerarios, planos sencillos
Concebido	3.er ciclo	Planos a escala, mapas, coordenadas, GPS, mapas digitales, razonamiento sobre representaciones

2.4. Orientación y localización en el espacio

La orientación espacial progresa en Primaria a través de distintos **sistemas de referencia**:

- **Sistema de referencia corporal (egocéntrico)**: arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda tomando el propio cuerpo como centro. 1.er ciclo.
- **Sistema de referencia en otros objetos o personas**: “la pelota está a la derecha de Lucía”. Requiere descentración. Final del 1.er ciclo y 2.º ciclo.
- **Sistema de referencia convencional o geográfico**: puntos cardinales (norte, sur, este, oeste), rosa de los vientos, brújula, orientación por el sol (el sol sale por el este), estrella Polar. 2.º y 3.er ciclo.
- **Sistemas de coordenadas**: localización mediante pares ordenados (cuadrículas tipo “hundir la flota”, coordenadas cartesianas en el primer cuadrante, coordenadas geográficas: latitud y longitud). 2.º y 3.er ciclo.

La **localización** implica describir la posición de un objeto o de uno mismo, y el **desplazamiento** implica describir itinerarios mediante instrucciones (avanzar, girar a la derecha un cuarto de vuelta, retroceder). Este último aspecto conecta con el **pensamiento computacional**: programar el recorrido de un robot de suelo (tipo Bee-Bot o similares) o de un personaje en Scratch exige secuenciar órdenes de movimiento y giro, anticipar el resultado y depurar errores.

2.5. Representación del espacio: croquis, planos y mapas

La representación gráfica del espacio sigue también una evolución:

1. **Dibujo libre y pictórico:** el niño dibuja los objetos tal como los “sabe” (realismo intelectual, Luquet, 1927), mezclando puntos de vista (abatimientos, transparencias).
2. **Croquis:** representación aproximada, sin escala, de un espacio o itinerario, que conserva relaciones topológicas y de orden (qué está al lado de qué, qué va antes). Ejemplo: croquis del camino de casa al colegio.
3. **Plano:** representación de un espacio reducido (aula, casa, colegio, barrio) visto desde arriba (vista cenital o en planta), con elementos convencionales (leyenda), orientación y, progresivamente, **escala**.
4. **Mapa:** representación de una porción amplia de la superficie terrestre sobre un plano, con escala, leyenda, orientación, coordenadas geográficas y simbología convencional. Tipos: físicos, políticos, temáticos, topográficos.

Una secuencia didáctica clásica para pasar del espacio real al plano es: **espacio real → maqueta → fotografía cenital de la maqueta → dibujo del contorno de los objetos → plano con leyenda → plano a escala**. La maqueta del aula con cajas de cerillas o bloques, fotografiada desde arriba, permite al niño comprender la vista en planta.

Elementos de un plano o mapa: título, orientación (flecha del norte o rosa de los vientos), leyenda (símbolos convencionales), escala (numérica y gráfica) y, en mapas, coordenadas.

Escalas: una escala 1:100 significa que 1 cm en el plano equivale a 100 cm (1 m) en la realidad. La **escala numérica** expresa la razón (1:50 000) y la **escala gráfica** la representa mediante un segmento graduado. El cálculo con escalas conecta con la proporcionalidad (3.er ciclo).

Recursos andaluces y digitales: el visor cartográfico de la Junta de Andalucía (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA), las ortofotografías, Google Maps/Earth, el callejero de la localidad y aplicaciones GPS permiten trabajar con mapas reales del entorno del alumnado.

2.6. El desarrollo del pensamiento geométrico: el modelo de Van Hiele

El modelo más influyente en la didáctica de la geometría es el de los esposos neerlandeses **Pierre Marie van Hiele y Dina van Hiele-Geldof**, presentado en sus tesis doctorales de la Universidad de Utrecht (1957), bajo la dirección de Hans Freudenthal. Surgió de la constatación de que muchos estudiantes no comprendían la geometría deductiva porque se les hablaba en un “lenguaje” de un nivel superior al suyo. Fue difundido en EE. UU. por Wirszup (1976) y en la Unión Soviética, donde inspiró reformas curriculares, y en España fue estudiado en profundidad por **Ángel Gutiérrez y Adela Jaime** (Universidad de Valencia).

El modelo tiene dos componentes: un **componente descriptivo** (niveles de razonamiento) y un **componente prescriptivo** (fases de aprendizaje).

a) Niveles de razonamiento

Se numeran del 1 al 5 (o del 0 al 4, según autores):

1. **Nivel 1. Visualización o reconocimiento.** Las figuras se perciben como un todo global, por su apariencia física, sin distinguir sus partes ni propiedades. Se reconocen por comparación con prototipos (“es un cuadrado porque parece una ventana”). Se utilizan descripciones basadas en la semejanza con objetos conocidos. Un cuadrado girado 45º “es un rombo” o “un rombo no es un cuadrado”. Predomina en Infantil y primeros cursos de Primaria.
2. **Nivel 2. Análisis.** Se reconocen las figuras como portadoras de partes y propiedades (lados, ángulos, vértices, diagonales), descubiertas de forma experimental (observar, medir, doblar, recortar). Pero las propiedades se consideran **independientes**: no se relacionan entre sí ni se establecen clasificaciones inclusivas. Un alumno puede enumerar todas las propiedades del cuadrado pero no aceptar que sea un rectángulo. Objetivo realista del 2.º y 3.er ciclo de Primaria.
3. **Nivel 3. Deducción informal u ordenación (clasificación).** Se relacionan las propiedades entre sí: se comprenden las definiciones mínimas, las implicaciones y las **clasificaciones inclusivas** (todo cuadrado es rectángulo y rombo). Se siguen razonamientos deductivos sencillos, pero no se construyen demostraciones formales. Alcanzable parcialmente al final de Primaria y en ESO.
4. **Nivel 4. Deducción formal.** Se comprende el papel de axiomas, definiciones, teoremas y demostraciones; se pueden construir demostraciones y entender que hay varias. Bachillerato.
5. **Nivel 5. Rigor.** Se trabajan distintos sistemas axiomáticos (geometrías no euclídeas) y se comparan. Nivel universitario.

Propiedades del modelo:

- **Secuencialidad:** no se puede alcanzar un nivel sin haber pasado por los anteriores.
- **Jerarquía y recursividad:** lo que es implícito en un nivel se hace explícito en el siguiente.
- **Lenguaje específico:** cada nivel tiene su lenguaje; dos personas en niveles distintos no se entienden. Por ejemplo, la palabra “demostrar” no significa lo mismo en el nivel 2 (comprobar con ejemplos) que en el 4.
- **Paso de nivel ligado a la instrucción, no a la edad:** a diferencia de los estadios piagetianos, el progreso depende de la enseñanza recibida y de la experiencia, no de la maduración biológica.
- **Continuidad:** investigaciones de Gutiérrez, Jaime y Fortuny (1991) mostraron que la adquisición de los niveles es gradual, y que un alumno puede estar en distintos grados de adquisición de varios niveles a la vez.

b) Fases de aprendizaje

Para ayudar al alumnado a pasar de un nivel al siguiente, los Van Hiele proponen cinco fases:

1. **Información (o interrogación):** el docente averigua los conocimientos previos del alumnado y le presenta el campo de estudio, el vocabulario y el tipo de problemas.
2. **Orientación dirigida:** el alumnado explora mediante actividades secuenciadas y cuidadosamente diseñadas por el docente (doblar, medir, construir en el geoplano) que

le llevan a descubrir los conceptos y propiedades fundamentales.

3. **Explicitación:** el alumnado expresa e intercambia sus descubrimientos, usando el vocabulario adecuado y revisando sus ideas en diálogo con los compañeros. El docente introduce la terminología precisa.
4. **Orientación libre:** se plantean tareas más complejas, abiertas, con varias soluciones, en las que el alumnado aplica lo aprendido en nuevas situaciones.
5. **Integración:** el alumnado hace una síntesis y revisión global de lo aprendido (mapas conceptuales, resúmenes), sin introducir conceptos nuevos. Al concluir esta fase, se ha alcanzado el nuevo nivel.

Nivel Van Hiele	Lo que hace el alumno ante el cuadrado	Etapas educativas orientativas
1. Visualización	“Es un cuadrado porque tiene forma de cuadrado”	Infantil, 1.er ciclo
2. Análisis	“Tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos”	2.º y 3.er ciclo
3. Deducción informal	“Es un rectángulo con los lados iguales; por tanto, es rectángulo y rombo”	Final 3.er ciclo, ESO
4. Deducción formal	Demuestra que sus diagonales son iguales y perpendiculares	Bachillerato
5. Rigor	Compara la geometría euclídea con otras	Universidad

Idea clave: el modelo de Van Hiele demuestra que el progreso geométrico **depende de la enseñanza** y propone una secuencia didáctica de cinco fases (información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre, integración). En Primaria el objetivo es consolidar el **nivel 2 (análisis)** e iniciar el **nivel 3**.

2.7. Otras aportaciones sobre el aprendizaje de la geometría

- **Hans Freudenthal** (*Mathematics as an Educational Task*, 1973): fundador de la **Educación Matemática Realista**; defiende la geometría como “comprensión del espacio en el que el niño vive, respira y se mueve”, la matematización progresiva de situaciones reales y la reinención guiada.
- **Emma Castelnuovo** (*Didáctica de la matemática moderna*, 1963): pionera de la enseñanza activa de la geometría con materiales manipulativos (mecanos articulados, hilos, sombras) para descubrir propiedades por transformación dinámica de figuras.
- **Pedro Puig Adam:** matemático y didacta español, defensor del método activo y de los laboratorios de matemáticas.
- **Efraim Fischbein** (1993): teoría de los **conceptos figurales**: la figura geométrica es a la vez imagen y concepto, y la tensión entre ambos componentes explica muchos errores.

- **Raymond Duval** (1995): los **registros de representación semiótica**; la comprensión geométrica exige coordinar el registro figural, el verbal y el simbólico, y distingue aprehensiones perceptiva, secuencial, discursiva y operativa de las figuras.
- **Rina Hershkowitz** (1990): estudio de los **prototipos** y de la influencia del ejemplo visual dominante en la formación de conceptos.
- **Clements y Battista** (1992) y **Clements y Sarama** (2009): trayectorias de aprendizaje (*learning trajectories*) en geometría y sentido espacial desde edades tempranas.
- **Claudi Alsina, Carme Burgués y Josep M.ª Fortuny** (*Invitación a la didáctica de la geometría*, 1987; *Materiales para construir la geometría*, 1988): referencia española sobre la enseñanza de la geometría a partir de materiales y del entorno.
- **Ángel Alsina** (2006 y ss.): pirámide de la educación matemática; enseñanza de la geometría en contextos de vida cotidiana y aprendizaje a partir de los primeros años.

2.8. Síntesis evolutiva por ciclos de Primaria

Ciclo	Percepción y orientación espacial	Pensamiento geométrico	Representación
1.º (6-8 años)	Espacio vivido, referencia corporal, nociones topológicas, inicio lateralidad propia	Nivel 1 de Van Hiele, reconocimiento global de figuras y cuerpos	Dibujo, recorridos, croquis muy simples, cuadrículas
2.º (8-10 años)	Espacio percibido, descentración, lateralidad en otros, puntos cardinales	Tránsito al nivel 2: elementos y propiedades	Croquis, planos del aula y del colegio, coordenadas en cuadrícula
3.º (10-12 años)	Espacio concebido, coordinación de perspectivas, sistemas de coordenadas	Nivel 2 consolidado, inicio del nivel 3: clasificaciones inclusivas	Planos y mapas a escala, ejes cartesianos, vistas de cuerpos, GeoGebra

3. Elementos geométricos básicos

3.1. Conceptos primitivos

En la geometría euclídea, **punto**, **recta** y **plano** son conceptos primitivos: no se definen, sino que se describen y se caracterizan mediante axiomas. En Primaria se trabajan de forma intuitiva a partir de modelos del entorno:

- **Punto**: posición sin dimensiones (la marca de un lápiz, una estrella vista desde lejos, la esquina de una mesa).
- **Línea**: sucesión continua de puntos; tiene una dimensión. Clases: **recta** (no cambia de dirección, ilimitada en ambos sentidos), **curva** (cambia continuamente de dirección), **poligonal** (formada por segmentos), **mixta**. También **abiertas** y **cerradas**, **simples** (no se cortan a sí mismas) y **no simples**.

- **Semirrecta:** parte de una recta limitada por un punto (origen) en un sentido.
- **Segmento:** parte de una recta limitada por dos puntos (extremos); es medible.
- **Plano:** superficie ilimitada sin espesor (modelo: la superficie de la pizarra o del agua en calma).

Posiciones relativas de dos rectas en el plano:

Posición	Definición	Ejemplo en el entorno
Paralelas	No tienen ningún punto en común; mantienen siempre la misma distancia	Vías del tren, renglones del cuaderno
Secantes	Se cortan en un punto	Ramas de unas tijeras abiertas
Perpendiculares	Secantes que forman cuatro ángulos rectos	Esquina de la pizarra, cruce de calles en cuadrícula
Coincidentes	Tienen todos sus puntos en común	—

En el espacio se añaden las **rectas que se cruzan** (no son paralelas ni se cortan, porque están en planos distintos), como una arista vertical y una horizontal no contigua de una caja.

Las posiciones **horizontal**, **vertical** y **oblicua** no son propiedades de la recta en sí misma, sino de su relación con un referente (la línea del horizonte o la plomada). Es un error frecuente confundir “perpendicular” con “vertical”.

3.2. Ángulos

Un **ángulo** es la región del plano comprendida entre dos semirrectas (lados) que tienen un origen común (vértice). En Primaria conviene trabajar tres concepciones complementarias del ángulo:

- **Estática:** la abertura o región entre dos semirrectas.
- **Dinámica:** el giro que lleva una semirrecta a la posición de la otra (las agujas del reloj, una puerta que se abre, los giros del cuerpo: un cuarto de vuelta = 90° , media vuelta = 180° , vuelta completa = 360°).
- **Como esquina o inclinación:** la esquina de una figura o la pendiente de una rampa.

La concepción dinámica es especialmente adecuada para el 1.er y 2.º ciclo, ya que se vive con el cuerpo y se conecta con la orientación espacial y la programación de robots.

Clasificación de los ángulos según su amplitud:

Tipo	Amplitud
Nulo	0°
Agudo	Mayor que 0° y menor que 90°
Recto	90°
Obtuso	Mayor que 90° y menor que 180°
Llano	180°
Cóncavo (o reflejo)	Mayor que 180° y menor que 360°
Completo	360°

Clasificación según su posición o relación:

- **Consecutivos:** tienen el vértice y un lado en común.
- **Adyacentes:** consecutivos cuyos lados no comunes forman una recta; suman 180°.
- **Opuestos por el vértice:** los lados de uno son prolongación de los del otro; son iguales.
- **Complementarios:** suman 90°. **Suplementarios:** suman 180°.

Medida: la unidad es el **grado sexagesimal** (1/360 de la vuelta completa), con submúltiplos minuto (1° = 60') y segundo (1' = 60''). Se mide con el **transportador** (semicircular o circular). Antes de usarlo conviene comparar ángulos de forma directa (superponiendo) y con unidades no convencionales (el ángulo de una esquina de folio como patrón del recto). El error más frecuente es pensar que la amplitud depende de la longitud de los lados dibujados.

Bisectriz: semirrecta que divide un ángulo en dos iguales (se obtiene doblando papel).

Mediatriz de un segmento: recta perpendicular que pasa por su punto medio; todos sus puntos equidistan de los extremos.

4. Formas planas: polígonos, circunferencia y círculo.

Clasificación y representación

4.1. Polígonos: concepto y elementos

Un **polígono** es la porción de plano limitada por una línea poligonal cerrada y simple. Sus elementos son:

- **Lados:** segmentos que lo limitan.
- **Vértices:** puntos donde se unen dos lados consecutivos.
- **Ángulos interiores:** los formados por dos lados consecutivos. La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es $(n - 2) \cdot 180^\circ$ (se descompone en $n - 2$ triángulos desde un vértice).
- **Diagonales:** segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Un polígono de n lados tiene $n(n - 3)/2$ diagonales.
- **Perímetro:** suma de las longitudes de los lados.

En los **polígonos regulares** (todos los lados y ángulos iguales) se distinguen además el **centro**, el **radio** (distancia del centro a un vértice) y la **apotema** (distancia del centro al punto medio de un lado).

Clasificaciones de los polígonos:

- **Por el número de lados:** triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10), endecágono (11), dodecágono (12)...
- **Por la igualdad de lados y ángulos:** **regulares** (lados y ángulos iguales) e **irregulares**.
- **Por sus ángulos:** **convexos** (todos los ángulos interiores menores de 180° ; cualquier segmento que une dos puntos interiores queda dentro) y **cóncavos** (algún ángulo mayor de 180°).

4.2. Triángulos

Polígono de tres lados; es el único polígono **rígido** (indeformable), propiedad que explica su uso en estructuras (puentes, grúas, cerchas de tejados), lo que puede comprobarse con tiras de mecano o palillos. Propiedades fundamentales:

- La suma de sus ángulos interiores es **180°** (se comprueba recortando los tres ángulos de un triángulo de papel y colocándolos juntos: forman un ángulo llano).
- **Desigualdad triangular:** cada lado es menor que la suma de los otros dos (con tres pajitas de 3, 4 y 10 cm no se puede construir un triángulo).
- A mayor lado se opone mayor ángulo.

Clasificación:

Según sus lados	Según sus ángulos
Equilátero: tres lados iguales (y tres ángulos de 60°)	Acutángulo: tres ángulos agudos
Isósceles: (al menos) dos lados iguales	Rectángulo: un ángulo recto (lados: dos catetos e hipotenusa)
Escaleno: tres lados distintos	Obtusángulo: un ángulo obtuso

Ambas clasificaciones se combinan en una tabla de doble entrada, actividad excelente para el razonamiento: existen triángulos rectángulos isósceles y escalenos, pero no rectángulos equiláteros; el equilátero siempre es acutángulo. Si se adopta la definición inclusiva de isósceles (“al menos dos lados iguales”), el equilátero es un caso particular de isósceles (nivel 3 de Van Hiele).

Rectas y puntos notables (3.er ciclo, nivel de iniciación): **alturas** (perpendiculares desde un vértice al lado opuesto; se cortan en el ortocentro), **medianas** (del vértice al punto medio del lado opuesto; baricentro, centro de gravedad: el triángulo de cartón se equilibra sobre la punta de un lápiz en ese punto), **mediatrices** (circuncentro, centro de la circunferencia circunscrita) y **bisectrices** (incentro, centro de la circunferencia inscrita).

En el 3.er ciclo puede introducirse de forma experimental el **teorema de Pitágoras** (en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos) mediante puzzles de áreas o la cuerda de 12 nudos de los egipcios (triángulo 3-4-5).

4.3. Cuadriláteros

Polígonos de cuatro lados; sus ángulos interiores suman **360°** y tienen dos diagonales. Clasificación según el paralelismo de sus lados:

Tipo	Definición	Subtipos
Paralelogramos	Dos pares de lados paralelos	Cuadrado (4 lados iguales y 4 ángulos rectos), rectángulo (4 ángulos rectos), rombo (4 lados iguales), romboide (lados y ángulos contiguos desiguales)
Trapecios	Un solo par de lados paralelos (bases)	Rectángulo (dos ángulos rectos), isósceles (lados no paralelos iguales), escaleno
Trapezoides	Ningún par de lados paralelos	Incluye la cometa o deltoide (dos pares de lados contiguos iguales)

Clasificación exclusiva vs. inclusiva. Es uno de los puntos clave del tema. En la clasificación **exclusiva** (partitiva), cada figura pertenece solo a una categoría (un cuadrado no sería rectángulo). En la **inclusiva** (jerárquica), basada en definiciones mínimas, las categorías se incluyen unas en otras:

- Todo **cuadrado** es a la vez **rectángulo** (tiene 4 ángulos rectos) y **rombo** (tiene 4 lados iguales).
- Todo rectángulo y todo rombo son **paralelogramos**.
- Con la definición inclusiva de trapecio (“al menos un par de lados paralelos”), los paralelogramos serían trapecios; en la tradición escolar española suele usarse la definición exclusiva de trapecio.

La clasificación inclusiva es matemáticamente más potente (las propiedades del rectángulo se heredan en el cuadrado) y corresponde al nivel 3 de Van Hiele. Puede representarse mediante **diagramas de Venn** o **diagramas en árbol**. Es recomendable que en el 3.er ciclo el alumnado discuta estas relaciones con preguntas como “¿Un cuadrado es un rombo? ¿Por qué?”.

Propiedades de las diagonales (excelente actividad de análisis con tiras de mecano o GeoGebra):

Cuadrilátero	Diagonales iguales	Diagonales perpendiculares	Se cortan en su punto medio
Cuadrado	Sí	Sí	Sí
Rectángulo	Sí	No	Sí
Rombo	No	Sí	Sí
Romboide	No	No	Sí
Trapezio isósceles	Sí	No	No

4.4. Circunferencia y círculo

Es fundamental distinguir ambos conceptos, que el alumnado confunde con frecuencia:

- **Circunferencia:** línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están todos a la misma distancia (radio) de un punto interior llamado centro. Es una **línea** (el borde de una moneda, un aro, un anillo).
- **Círculo:** superficie plana limitada por una circunferencia. Es una **región** (la cara de una moneda, una pizza, un posavasos).

Elementos de la circunferencia: **centro**, **radio** (segmento del centro a cualquier punto), **cuerda** (segmento que une dos puntos de la circunferencia), **diámetro** (cuerda que pasa por el centro; $d = 2r$; es la mayor cuerda), **arco** (porción de circunferencia entre dos puntos), **semicircunferencia**.

Figuras circulares: **semicírculo**, **sector circular** (porción entre dos radios y un arco: las porciones de una pizza o un quesito), **segmento circular** (entre una cuerda y su arco), **corona circular** (entre dos circunferencias concéntricas: un CD, un donut visto desde arriba), **trapezio circular**.

Posiciones relativas: de una recta respecto a una circunferencia (**exterior**, **tangente** —un punto en común— y **secante** —dos puntos—) y de dos circunferencias (exteriores, tangentes exteriores, secantes, tangentes interiores, interiores, concéntricas).

El número π : la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es constante, aproximadamente 3,14159... Se descubre experimentalmente midiendo con un cordel el contorno y el diámetro de objetos circulares (latas, platos, ruedas) y dividiendo: siempre sale “algo más de 3”. Longitud de la circunferencia: $L = 2\pi r = \pi d$. Área del círculo: $A = \pi r^2$ (deducible intuitivamente cortando el círculo en sectores y reordenándolos en una figura parecida a un paralelogramo de base πr y altura r).

Construcción: con compás, con un cordel y una chincheta (método del jardinero, útil también para trazar en el patio), con plantillas y con GeoGebra.

4.5. Otras curvas y figuras planas

En el 3.er ciclo pueden reconocerse de forma intuitiva otras curvas del entorno: la **elipse** (la sombra de un balón, el método del jardinero con dos chinchetas), la **espiral** (caracoles, la concha del nautilus, el remolino), las **ondas**. Son ocasiones para conectar con las ciencias y el arte.

4.6. Representación de figuras planas

La representación es tanto un fin como un medio para aprender geometría. Formas de representación, de lo más manipulativo a lo más abstracto:

1. **Con el cuerpo:** formar figuras con los compañeros en el patio, con cuerdas o con los brazos.
2. **Con materiales manipulativos:** gomas en el geoplano, palillos, pajitas y limpiapipas, tangram, bloques lógicos, mecanos, papel doblado (papiroflexia).
3. **Dibujo a mano alzada y en papel cuadriculado, punteado o isométrico.**
4. **Con instrumentos de dibujo:** regla, escuadra y cartabón (paralelas y perpendiculares), compás y transportador.
5. **Con software de geometría dinámica** (GeoGebra) que permite arrastrar los vértices y comprobar qué propiedades se mantienen (invariantes).
6. **Verbal y simbólica:** descripción, definición, nomenclatura (vértices con letras mayúsculas, segmentos AB, ángulos $\hat{A}$).

Construcciones clásicas con regla y compás adecuadas al 3.er ciclo: trazar un triángulo conocidos sus tres lados, la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, el hexágono regular inscrito en una circunferencia (el radio cabe exactamente seis veces en la circunferencia) y, a partir de él, rosetas y flores geométricas.

Idea clave: la clasificación de los polígonos debe trabajarse a partir de **criterios explícitos** (lados, ángulos, paralelismo, diagonales, simetrías), con figuras en **distintas posiciones y formas** y avanzando de clasificaciones exclusivas a **inclusivas** para promover el paso del nivel 2 al 3 de Van Hiele.

5. Cuerpos geométricos: clasificación y representación

5.1. Concepto y elementos

Un **cuerpo geométrico** es una figura de tres dimensiones (largo, ancho y alto) que ocupa un lugar en el espacio y está limitada por superficies planas o curvas. Didácticamente se recomienda empezar el estudio de la geometría por los cuerpos y no por las figuras planas, ya que son los objetos reales con los que el niño interactúa (cajas, pelotas, latas, bloques); las figuras planas aparecen después como **caras** o **huellas** de los cuerpos (secuencia **3D** → **2D** → **1D**, defendida por Alsina, Burgués y Fortuny y por Castelnuevo).

5.2. Poliedros

Cuerpos limitados exclusivamente por polígonos. Elementos:

- **Caras:** polígonos que lo limitan.
- **Aristas:** segmentos en que se cortan dos caras.
- **Vértices:** puntos donde concurren tres o más aristas.
- **Ángulos diedros** (entre dos caras) y **poliédricos** (en cada vértice).

- **Diagonales:** segmentos que unen vértices no situados en la misma cara.

Fórmula de Euler (Leonhard Euler, 1750-1752): en todo poliedro convexo (y en general en los simplemente conexos) se cumple que

Caras + Vértices = Aristas + 2 ($C + V = A + 2$).

Se comprueba en el aula contando elementos de distintos poliedros y completando una tabla: cubo ($6 + 8 = 12 + 2$), tetraedro ($4 + 4 = 6 + 2$), pirámide pentagonal ($6 + 6 = 10 + 2$), prisma triangular ($5 + 6 = 9 + 2$). Es un magnífico ejemplo de **conjetura**: el alumnado descubre la regularidad antes de que se le enuncie (competencia específica 3 de Matemáticas).

Clasificación de los poliedros:

- **Convexos y cóncavos.**
- **Regulares e irregulares.** Los **poliedros regulares** (sólidos platónicos) tienen todas sus caras polígonos regulares iguales y en cada vértice concurre el mismo número de caras. Solo existen **cinco**, porque la suma de los ángulos de las caras que concurren en un vértice debe ser menor de 360° :

Poliedro regular	Caras	Polígono	Vértices	Aristas	Caras por vértice	Asociación de Platón (<i>Timeo</i>)
Tetraedro	4	Triángulo equilátero	4	6	3	Fuego
Hexaedro (cubo)	6	Cuadrado	8	12	3	Tierra
Octaedro	8	Triángulo equilátero	6	12	4	Aire
Dodecaedro	12	Pentágono regular	20	30	3	Universo (cosmos)
Icosaedro	20	Triángulo equilátero	12	30	5	Agua

- **Prismas:** poliedros con dos caras iguales y paralelas (**bases**) y caras laterales que son paralelogramos. Se nombran por el polígono de la base (prisma triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal...). Pueden ser **rectos** (caras laterales rectangulares, perpendiculares a la base) u **oblicuos; regulares** (rectos con base regular) o irregulares. El **ortopedro** es el prisma recto de bases rectangulares (la caja de zapatos, el ladrillo); el **cubo** es un ortopedro con todas sus caras cuadradas. Los **paralelepípedos** son prismas cuyas bases son paralelogramos. Un prisma de base con n lados tiene $n + 2$ caras, $2n$ vértices y $3n$ aristas.
- **Pirámides:** poliedros con una base poligonal y caras laterales triangulares que concurren en un vértice común (**cúspide** o vértice de la pirámide). Se nombran según la base. **Rectas** u **oblicuas, regulares** o irregulares. Su altura es la distancia de la cúspide a la base y la **apotema** de una pirámide regular es la altura de sus caras

laterales. Una pirámide de base con n lados tiene $n + 1$ caras, $n + 1$ vértices y $2n$ aristas. Si se corta por un plano paralelo a la base se obtiene un **tronco de pirámide**.

5.3. Cuerpos redondos

Cuerpos con alguna superficie curva. Los de revolución se generan al girar una figura plana alrededor de un eje (se comprueba pegando un rectángulo, un triángulo o un semicírculo de cartulina a un palillo y haciéndolo girar rápidamente):

Cuerpo	Se genera al girar...	Elementos	Ejemplos del entorno
Cilindro	Un rectángulo alrededor de un lado	Dos bases (círculos), superficie lateral, altura, radio, generatriz	Lata, tubo, vaso, rodillo
Cono	Un triángulo rectángulo alrededor de un cateto	Una base (círculo), vértice, generatriz, altura	Cucurucho, embudo, cono de tráfico
Esfera	Un semicírculo alrededor de su diámetro	Centro, radio, diámetro; superficie esférica	Balón, canica, naranja

Debe distinguirse la **esfera** (cuerpo, sólido) de la **superficie esférica** (su “piel”), del mismo modo que se distinguen círculo y circunferencia. Otros cuerpos redondos: **tronco de cono** (cubo de playa, maceta), **semiesfera**, **toro** (rosco, flotador).

5.4. Representación de cuerpos geométricos

- **Construcción física:** con plastilina, palillos y bolitas (estructuras de aristas y vértices), pajitas y limpiapipas, policubos, Polydron o similares, piezas magnéticas.
- **Desarrollos planos:** figura plana que, al plegarla, forma el cuerpo. Una actividad clásica es buscar los **11 desarrollos distintos del cubo** entre los 35 hexominós. El cilindro se desarrolla en un rectángulo y dos círculos; el cono, en un sector circular y un círculo; la esfera **no tiene desarrollo plano** (de ahí las deformaciones de los mapas).
- **Vistas** (sistema diédrico intuitivo): **planta** (desde arriba), **alzado** (de frente) y **perfil** (de lado). Actividades: dibujar las vistas de construcciones con policubos o, a la inversa, construir el cuerpo a partir de sus vistas.
- **Perspectiva:** dibujo en papel isométrico (perspectiva isométrica) o caballera. Requiere la coordinación proyectiva y suele ser difícil hasta el 3.er ciclo.
- **Secciones:** cortar cuerpos de plastilina o fruta con un hilo para descubrir las figuras planas que aparecen (cortar un cubo puede dar un triángulo, un cuadrado, un rectángulo o incluso un hexágono).
- **Representación digital:** GeoGebra 3D, Tinkercad (diseño e impresión 3D), aplicaciones de realidad aumentada.

5.5. Clasificación de los cuerpos geométricos (esquema)

Cuerpos geométricos		
Poliedros (caras planas)	Regulares (5 platónicos)	Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro
	Prismas	Triangular, cuadrangular (ortoaedro, cubo), pentagonal, hexagonal...
	Pirámides	Triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal...
	Otros	Troncos de pirámide, poliedros irregulares
Cuerpos redondos (alguna superficie curva)	De revolución	Cilindro, cono, esfera, tronco de cono
	Otros	Toro, ovoides...

6. Relaciones métricas: perímetros, áreas y volúmenes básicos

6.1. Magnitudes geométricas y su construcción

La medida es el puente entre la geometría y el número. Según Chamorro y Belmonte (1988), la construcción de cada magnitud sigue unas etapas: **consideración y percepción** de la magnitud (distinguir la de otras), **conservación** (comprender que no cambia al cambiar la forma o posición), **ordenación** (comparar), **relación con el número** (medir con unidades, primero no convencionales y luego convencionales) y uso de **instrumentos y fórmulas**. Saltarse las primeras etapas y empezar por la fórmula es la causa principal de los errores en este campo.

En el currículo LOMLOE estos contenidos se reparten entre el **sentido de la medida** y el **sentido espacial**, por lo que conviene trabajarlos de forma conectada.

6.2. Perímetro

El **perímetro** es la longitud del contorno de una figura plana; se mide en unidades de longitud (m, cm, mm...). En el polígono es la suma de sus lados: en el cuadrado $P = 4l$; en el rectángulo $P = 2b + 2a$; en un polígono regular de n lados, $P = n \cdot l$. La longitud de la circunferencia es $L = 2\pi r$.

6.3. Área

El **área** es la medida de la superficie; se mide en unidades cuadradas (cm^2 , m^2 , km^2 ; en el ámbito agrario andaluz, la hectárea —1 ha = 10 000 m^2 — y, tradicionalmente, la fanega o la aranzada, interesantes como unidades del patrimonio cultural).

Secuencia didáctica recomendada:

1. **Comparación directa** por superposición (¿qué hoja ocupa más?).
2. **Recubrimiento con unidades no convencionales** (cuántos post-it, cuántas piezas del tangram, cuántos cuadraditos del geoplano).
3. **Unidad cuadrada convencional** (cm² en papel cuadriculado; construir un m² con periódicos y ver cuántos alumnos caben dentro).
4. **Deducción de fórmulas** por descomposición y recomposición:

Figura	Fórmula	Cómo se deduce
Rectángulo	$A = b \cdot a$	Contar filas por columnas de cuadraditos
Cuadrado	$A = l^2$	Caso particular del rectángulo
Romboide (paralelogramo)	$A = b \cdot a$	Cortar un triángulo de un extremo y pegarlo en el otro: se obtiene un rectángulo
Triángulo	$A = (b \cdot a) / 2$	Dos triángulos iguales forman un paralelogramo
Rombo	$A = (D \cdot d) / 2$	Está contenido en un rectángulo de lados D y d, del que ocupa la mitad
Trapezio	$A = [(B + b) \cdot a] / 2$	Dos trapezios iguales forman un paralelogramo de base B + b
Polígono regular	$A = (P \cdot ap) / 2$	Se descompone en n triángulos iguales de base el lado y altura la apotema
Círculo	$A = \pi \cdot r^2$	Sectores reordenados forman un “paralelogramo” de base πr y altura r

Perímetro y área son independientes: figuras con el mismo perímetro pueden tener áreas distintas y viceversa. Actividad: con un cordel de 24 cm cerrado, construir en el geoplano rectángulos distintos (1×11, 2×10, 3×9... 6×6) y comprobar que el área máxima corresponde al cuadrado. Con los 12 pentominós (todos de área 5) se obtienen perímetros diferentes (10 o 12 unidades).

6.4. Volumen y capacidad

El **volumen** es el espacio que ocupa un cuerpo (m³, dm³, cm³); la **capacidad** es lo que cabe dentro de un recipiente (L, mL). Equivalencia básica: **1 dm³ = 1 L** y **1 cm³ = 1 mL**, que se comprueba llenando de agua un cubo de 10 cm de arista. En Primaria el volumen se trabaja de forma intuitiva:

- Rellenando cajas con cubitos (policubos) y contando: el volumen del ortoedro es **V = largo × ancho × alto** (capas de cubos).

- Volumen del cubo: $V = a^3$.
- Volumen de cuerpos irregulares por **desplazamiento de agua** (principio de Arquímedes) en un recipiente graduado.
- En el 3.er ciclo, de forma introductoria, el volumen del prisma (área de la base $\times$ altura).

La conservación del volumen es tardía (11-12 años según Piaget), por lo que estas actividades deben ser muy manipulativas.

7. Relaciones geométricas: transformaciones, semejanza y escalas

7.1. Las transformaciones geométricas

Una **transformación geométrica** es una correspondencia que asocia a cada punto del plano otro punto (su imagen). Según lo que conservan, se distinguen:

- **Isometrías o movimientos:** conservan forma y tamaño (distancias y ángulos). La figura y su imagen son **congruentes**.
- **Semejanzas:** conservan la forma (ángulos) pero no el tamaño; las longitudes se multiplican por una razón constante.
- **Transformaciones topológicas:** conservan solo relaciones de vecindad, orden y cerramiento (deformar una figura dibujada en un globo).

Félix Klein, en el **Programa de Erlangen (1872)**, definió cada geometría por el grupo de transformaciones que deja invariantes sus propiedades; esta idea fundamenta la conexión entre los espacios topológico, proyectivo y euclídeo de Piaget y las transformaciones que se trabajan en la escuela.

7.2. Isometrías del plano

Movimiento	Definición	Elementos	Materiales y ejemplos
Traslación	Desplazamiento de todos los puntos en la misma dirección, sentido y distancia	Vector de traslación	Huellas de pisadas, cenefas, frisos, una puerta corredera, una escalera mecánica
Giro o rotación	Movimiento alrededor de un punto fijo un determinado ángulo	Centro de giro, ángulo y sentido de giro	Agujas del reloj, noria, ventilador, rosetones, molinillos
Simetría axial (reflexión)	Cada punto se transforma en otro situado a la misma distancia del eje, en la perpendicular	Eje de simetría	Espejo, mariposa, manchas de tinta al doblar papel, fachadas
Simetría central	Equivale a un giro de 180º respecto a un punto	Centro de simetría	Las cartas de la baraja, algunas letras (N, S, Z)
Simetría con deslizamiento	Composición de una simetría axial y una traslación paralela al eje	Eje y vector	Huellas de pasos alternos al caminar

Las traslaciones y los giros son **movimientos directos** (conservan la orientación: la figura puede moverse sobre el plano sin “darle la vuelta”); las simetrías axiales son **movimientos inversos** (cambian la orientación; para superponer la figura y su imagen hay que sacarla del plano y voltearla, como un guante derecho y uno izquierdo).

Simetría de las figuras. Una figura tiene **eje de simetría** cuando al doblarla por él las dos mitades coinciden. Ejes de simetría de algunos polígonos: triángulo equilátero (3), isósceles (1), escaleno (0); cuadrado (4), rectángulo (2), rombo (2), romboide (0), trapecio isósceles (1); un polígono regular de n lados tiene n ejes; el círculo, infinitos. Una figura tiene **simetría de rotación de orden n** si coincide consigo misma n veces al dar una vuelta completa (el cuadrado, orden 4; la estrella de ocho puntas, orden 8).

Secuencia didáctica: el alumnado vive primero los movimientos con el cuerpo (desplazarse, girar, hacer de “espejo” del compañero), después los realiza con objetos y materiales (papel doblado, espejos, plantillas, tangram, papel de calco), los representa en papel cuadriculado y, finalmente, en GeoGebra o Scratch, describiéndolos verbalmente con precisión (vector, centro, ángulo, eje).

7.3. Mosaicos y teselaciones

Un **mosaico o teselación** es un recubrimiento del plano con figuras (teselas) sin huecos ni superposiciones. Es un contexto ideal para integrar polígonos, ángulos y movimientos:

- **Mosaicos regulares:** formados por un solo tipo de polígono regular. Solo hay **tres**: con **triángulos equiláteros**, con **cuadrados** y con **hexágonos regulares**, porque son los únicos cuyos ángulos (60° , 90° y 120°) son divisores de 360° . El pentágono regular (108°) no tesela. Las celdas de las abejas son hexagonales: el hexágono es el que, a igualdad de perímetro, encierra mayor área entre los tres.
- **Mosaicos semirregulares** (arquimedianos): con dos o más tipos de polígonos regulares, misma disposición en cada vértice; existen ocho (por ejemplo, octógonos y cuadrados, muy frecuente en solerías).
- **Mosaicos no regulares:** cualquier triángulo y cualquier cuadrilátero teselan el plano.
- **Mosaicos de Escher:** a partir de un polígono que tesela, se modifica un lado y se traslada, gira o refleja esa modificación al lado correspondiente, obteniendo figuras (peces, pájaros, lagartos). **Maurits Cornelis Escher** visitó la Alhambra en 1922 y de nuevo en 1936, y sus apuntes de los alicatares nazaríes fueron decisivos en su obra posterior sobre la división regular del plano.

Desde el punto de vista matemático, existen **17 grupos cristalográficos planos** (clasificados por Fedorov en 1891 y Pólya en 1924) que describen todas las formas posibles de repetir un motivo en el plano combinando isometrías; diversos estudios (entre ellos los de investigadores de la Universidad de Granada y de la Universidad Complutense) han señalado la presencia en la Alhambra de un número muy elevado de estos grupos, y se ha defendido que pueden encontrarse todos ellos, aunque la cifra exacta depende del criterio de análisis.

7.4. Semejanza y escalas

Dos figuras son **semejantes** cuando tienen la misma forma pero distinto tamaño: sus **ángulos correspondientes son iguales** y sus **lados correspondientes son proporcionales**. El cociente entre longitudes correspondientes es la **razón de semejanza** (k). Si $k > 1$ hay ampliación; si $k < 1$, reducción. Las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3 (al duplicar el lado de un cuadrado, su área se cuadruplica: se comprueba con cuadrados de papel o en el geoplano).

Teorema de Tales (versión intuitiva): si dos rectas secantes son cortadas por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los determinados en la otra. Aplicación clásica atribuida al propio Tales: medir la altura de una pirámide (o de la torre de la iglesia, de una palmera o del edificio del colegio) comparando su sombra con la de un palo vertical a la misma hora.

La escala es la razón de semejanza entre una representación (plano, mapa, maqueta) y la realidad. Aplicaciones: interpretar planos y mapas, construir el plano del aula a escala 1:50, calcular distancias reales en el mapa de Andalucía, ampliar dibujos mediante cuadrícula, maquetas, fotocopias ampliadas o reducidas (un 50 %, un 200 %).

Conviene evitar el error de considerar “semejante” como “parecido”: dos rectángulos cualesquiera no son semejantes (un folio A4 y uno A5 sí lo son, porque los formatos DIN mantienen la proporción $1:\sqrt{2}$ al doblarse por la mitad).

8. La geometría en el entorno: formas y relaciones en la vida, la naturaleza y el arte andaluz

8.1. El entorno como contexto de aprendizaje

El título del tema insiste en las formas y relaciones geométricas “en el entorno”. La geometría no está solo en el libro de texto: está en la arquitectura, el mobiliario urbano, las señales de tráfico, los envases, los juegos, la naturaleza y el arte. Trabajar desde el entorno:

- Da **sentido y funcionalidad** al aprendizaje (competencia específica 5 de Matemáticas: conexiones con otras áreas y con la realidad).
- Facilita el **paso de lo concreto a lo abstracto** (matematización horizontal y vertical de Freudenthal).
- Favorece la **observación**, el **vocabulario** y la **actitud crítica y estética**.
- Permite la **interdisciplinariedad** con Conocimiento del Medio, Educación Artística y Educación Física.

La geometría en la naturaleza: simetría bilateral (mariposas, hojas, el cuerpo humano), simetría radial (flores, estrellas de mar), hexágonos (panales, columnas basálticas), espirales (caracoles, girasoles, piñas, relacionadas con la sucesión de Fibonacci), esferas (gotas, frutos), fractales (helechos, brócoli romano, ramificaciones de los árboles), poliedros (cristales de pirita, presente en las minas de Andalucía, de sal o cuarzo).

La geometría en el entorno urbano y cotidiano: señales de tráfico (triángulo de peligro, círculo de prohibición u obligación, octógono del STOP, rectángulo/cuadrado de información), embalajes (ortoaedros, cilindros, prismas triangulares), balones (el clásico balón de fútbol es un icosaedro truncado de 12 pentágonos y 20 hexágonos), baldosas y soleras, rejas, puentes y estructuras triangulares, logotipos, banderas y escudos.

Rutas matemáticas: consiste en diseñar un itinerario por el barrio, el pueblo o el propio centro con “paradas” en las que el alumnado descubre, fotografía, mide y resuelve problemas geométricos (las formas de una fachada, los ejes de simetría de una reja, la altura de un edificio por sombras, el mosaico de una plaza). Herramientas digitales como MathCityMap permiten crear rutas geolocalizadas.

8.2. La geometría en el patrimonio andaluz

Andalucía ofrece un patrimonio geométrico de primer orden que el currículo andaluz invita a aprovechar (el Decreto 101/2023 incluye entre sus elementos transversales el conocimiento y el respeto de la cultura andaluza):

- **La Alhambra de Granada** (Patrimonio de la Humanidad desde 1984): sus **alicatares** (mosaicos de piezas cerámicas) y **yaserías** constituyen un auténtico catálogo de teselaciones, estrellas de 8, 12 y 16 puntas, lazos, simetrías y giros. Piezas célebres como el “**hueso nazarí**”, la “**pajarita nazarí**”, el “**avión**” o el “**pétalo**” pueden obtenerse modificando cuadrados, triángulos o rombos mediante giros y traslaciones, y el alumnado puede construirlas en cartulina o GeoGebra. Los mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas y de los Abencerrajes son composiciones tridimensionales de prismas.

- **La Mezquita-Catedral de Córdoba:** arcos de herradura, arcos polilobulados, bóvedas nervadas, celosías geométricas, el ritmo de traslación de las columnas y la alternancia bicolor de las dovelas.
- **El arte mudéjar:** carpintería de lazo (armaduras de techumbres) en el Real Alcázar de Sevilla y en numerosas iglesias andaluzas; los **azulejos** sevillanos de Triana; las celosías.
- **El Renacimiento andaluz:** proporción y simetría en Úbeda y Baeza (Patrimonio de la Humanidad desde 2003), obra de Andrés de Vandelvira; la Catedral de Jaén.
- **Otros:** la Giralda de Sevilla (prismas, sebka de rombos), la Plaza de España de Sevilla (semicírculo, azulejería), la arquitectura popular encalada de los pueblos blancos (prismas y cubos), los molinos de viento de Vejer de la Frontera (cilindros rematados por conos), las plazas de toros (polígonos de muchos lados o círculos), la rejería y los patios cordobeses.
- **Artesanía:** la taracea granadina, la cerámica de Úbeda, Níjar y Triana, el bordado de mantones de Manila y la orfebrería cordobesa, ricas en simetrías y cenefas.

Idea clave: el patrimonio andaluz, y muy especialmente **la Alhambra**, es un laboratorio natural de **polígonos, mosaicos e isometrías**. Su estudio integra el sentido espacial, la Educación Artística y la cultura andaluza.

9. Marco normativo y curricular: el sentido espacial en la LOMLOE y en Andalucía

9.1. Normativa de referencia

- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).** Entre los objetivos de la Educación Primaria (art. 17) figura desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. Establece, además, que en Primaria se dedicará un tiempo diario a la lectura y se fomentará la resolución de problemas y el razonamiento.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: define el **Perfil de salida**, las **competencias clave**, sus **descriptores operativos** y, para el área de Matemáticas, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos organizados en sentidos.
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):** principios del sistema educativo andaluz, entre ellos la consideración de la cultura andaluza y la promoción de la investigación e innovación educativa.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- **Orden de 30 de mayo de 2023**, que desarrolla el currículo de Primaria en Andalucía, regula aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, la evaluación del proceso de aprendizaje y el tránsito entre etapas, e incluye en sus anexos las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos secuenciados por ciclos, así como orientaciones para diseñar situaciones de aprendizaje.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, Reglamento Orgánico de los CEIP: competencias de los equipos de ciclo y del ETCP en la elaboración de las programaciones didácticas y del Proyecto Educativo.
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (actualizadas posteriormente) sobre el protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa.

9.2. La geometría en el área de Matemáticas

El área de Matemáticas se estructura en **ocho competencias específicas**, que pueden agruparse en cinco ejes: **resolución de problemas** (CE1 interpretar situaciones y CE2 resolverlas), **razonamiento y prueba** (CE3 explorar, formular y comprobar conjeturas), **pensamiento computacional** (CE4), **conexiones** (CE5), **comunicación y representación** (CE6) y **destrezas socioafectivas** (CE7 personales y CE8 sociales). Todas ellas pueden desarrollarse a través de la geometría.

Los saberes básicos se organizan en seis sentidos: **numérico, de la medida, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo**. El **sentido espacial** incluye, con progresión por ciclos, los siguientes bloques:

Bloque del sentido espacial	1.er ciclo	2.º ciclo	3.er ciclo
Figuras geométricas de dos y tres dimensiones	Reconocimiento de figuras y cuerpos en el entorno; vocabulario básico; construcción con materiales	Elementos y propiedades de polígonos, circunferencia y cuerpos; clasificación; construcción con instrumentos y software	Clasificación con criterios (incluida la inclusiva); propiedades; construcción con regla, compás y GeoGebra
Localización y sistemas de representación	Posición relativa de objetos; descripción verbal de itinerarios	Croquis, planos sencillos, cuadrículas y coordenadas	Coordenadas cartesianas, planos y mapas con escala
Movimientos y transformaciones	Simetrías en el entorno, giros y desplazamientos con el cuerpo	Traslaciones y simetrías en cuadrícula	Giros, traslaciones y simetrías; semejanza: ampliaciones y reducciones
Visualización, razonamiento y modelización geométrica	Composición y descomposición de figuras; patrones	Modelos geométricos de objetos reales; relaciones entre figuras	Ideas y relaciones geométricas para resolver problemas, conjeturas y argumentación; conexiones con el arte y la vida cotidiana

Por su parte, el **sentido de la medida** recoge las magnitudes (longitud, superficie, volumen, capacidad, amplitud angular), la estimación y la medición, que en este tema se trabajan como relaciones métricas de las figuras. El **sentido algebraico** incluye el **pensamiento computacional** (programar itinerarios y dibujos geométricos) y los **patrones** (cenefas y frisos), y el **sentido socioafectivo** incluye la gestión emocional, la perseverancia y la valoración de la diversidad y el trabajo en equipo.

9.3. Competencias clave y descriptores implicados

Competencia clave	Contribución desde la geometría
STEM (matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería)	Razonamiento espacial, modelización, medida, resolución de problemas, construcción de estructuras
CCL (comunicación lingüística)	Vocabulario geométrico preciso, descripción de figuras e itinerarios, argumentación oral y escrita
CD (digital)	GeoGebra, robots de suelo, Scratch, mapas digitales, impresión 3D
CPSAA (personal, social y de aprender a aprender)	Perseverancia ante retos espaciales, metacognición, trabajo cooperativo
CC (ciudadana)	Lectura de planos urbanos, movilidad segura, señales de tráfico
CE (emprendedora)	Diseño de objetos, maquetas, envases, mosaicos originales
CCEC (conciencia y expresión culturales)	Apreciación de la geometría en el arte y el patrimonio andaluz y universal

10. Intervención educativa

10.1. Principios metodológicos

De la investigación didáctica y de las orientaciones del Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023 se derivan los siguientes principios para enseñar geometría:

1. **Partir del espacio vivido y del entorno:** movimiento corporal, observación y manipulación antes que representación y abstracción. El tránsito **manipulativo → gráfico → simbólico** (Bruner: enactivo, icónico, simbólico) es la secuencia básica.
2. **Secuencia 3D → 2D → 1D:** empezar por los cuerpos, de los que surgen las caras (figuras planas), las aristas (líneas) y los vértices (puntos).
3. **Respetar los niveles de Van Hiele** y aplicar sus **cinco fases** en cada unidad: diagnosticar el nivel, guiar la exploración, verbalizar, aplicar en tareas abiertas e integrar.
4. **Aprendizaje por descubrimiento guiado y resolución de problemas:** el alumnado conjetura (¿cuántas diagonales tiene un hexágono?, ¿con qué polígonos regulares puedo hacer un mosaico?), comprueba y argumenta. Polya (*Cómo plantear y resolver problemas*, 1945) ofrece las fases: comprender, concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución.
5. **Diversidad de ejemplos y no ejemplos:** presentar figuras en todas las posiciones, tamaños y proporciones para evitar prototipos.

6. **Uso del lenguaje:** verbalizar, describir, justificar (“¿Cómo lo sabes?”, “¿Siempre ocurre?”), con un **vocabulario geométrico** progresivo y preciso, coherente con el Proyecto Lingüístico de Centro.
7. **Aprendizaje cooperativo:** estructuras como el folio giratorio, lápices al centro o parejas “dictado de figuras” (uno describe una figura oculta y el otro la dibuja), que obligan a usar el lenguaje con precisión.
8. **Integración de las TIC** y del **pensamiento computacional** (geometría dinámica, robots, programación por bloques).
9. **Enfoque interdisciplinar y globalizado** a través de situaciones de aprendizaje contextualizadas, conectadas con el arte, la naturaleza, la orientación y el patrimonio andaluz.
10. **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** múltiples formas de representación (material manipulativo, visual, digital, verbal), de acción y expresión (construir, dibujar, programar, explicar) y de implicación (retos, juegos, elección).

10.2. Recursos y materiales para la enseñanza de la geometría

Recurso	Descripción	Usos didácticos
Geoplano	Tablero con clavos en trama cuadrada, isométrica (triangular) o circular sobre el que se tensan gomas; difundido por Caleb Gattegno a mediados del siglo XX	Construir polígonos, comparar perímetros y áreas (área en unidades de cuadrícula), simetrías, fracciones, teorema de Pitágoras; versión digital en GeoGebra y apps
Tangram	Puzle chino de siete piezas (<i>tans</i>) obtenidas de un cuadrado: 5 triángulos rectángulos isósceles (2 grandes, 1 mediano, 2 pequeños), 1 cuadrado y 1 romboide	Composición y descomposición, equivalencia de áreas (todas las figuras tienen la misma área), giros y simetrías, fracciones, creatividad. Existen otros tangram (ovoide, cardiotangram, de Pitágoras)
Policubos (cubos encajables)	Cubos unitarios que se ensamblan por sus caras	Construcciones a partir de vistas (planta, alzado, perfil), volumen, desarrollos, simetría, patrones
Pentominós	Las 12 figuras formadas por 5 cuadrados unidos por un lado (nombradas con letras F, I, L, N, P, T, U, V, W, X, Y, Z); popularizadas por Solomon W. Golomb (1953)	Rectángulos de 6×10 , 5×12 , 4×15 y 3×20 ; isometrías (¿son la misma pieza si las giro o las volteo?); perímetro frente a área; cuáles son desarrollos de una caja abierta
Espejos y libros de espejos	Uno o dos espejos articulados	Simetría axial, ejes de simetría, caleidoscopios: con dos espejos formando un ángulo de $360^\circ/n$ se ven n imágenes y se generan polígonos regulares
Bloques lógicos de Dienes	48 piezas con 4 atributos (forma, color, tamaño, grosor)	Reconocimiento de figuras, clasificación por atributos, 1.er ciclo
Mecanos, tiras articuladas, pajitas y limpiapipas	Estructuras de lados y vértices	Rigidez del triángulo, deformación de cuadriláteros (el cuadrado se convierte en rombo; el rectángulo en romboide), esqueletos de poliedros
Polydron y piezas magnéticas	Polígonos que se ensamblan	Construcción de poliedros y desarrollos, fórmula de Euler
Papel y papiroflexia	Doblado y recorte	Ejes de simetría, bisectriz, mediatriz, suma de ángulos de

Recurso	Descripción	Usos didácticos
		un triángulo, construcción de poliedros modulares
Instrumentos de dibujo	Regla, escuadra, cartabón, compás, transportador	Construcciones geométricas precisas (2.º y 3.er ciclo)
Tramas	Papel cuadriculado, punteado, isométrico	Ampliaciones, reducciones, perspectiva isométrica, movimientos
GeoGebra	Software libre de geometría dinámica (Markus Hohenwarter, 2001)	Arrastre y descubrimiento de invariantes, construcciones, 3D, mosaicos nazaries, libros interactivos
Robots de suelo y Scratch	Bee-Bot, Blue-Bot, mBot, Scratch Jr./Scratch	Itinerarios, giros, dibujo de polígonos regulares ($\text{ángulo exterior} = 360^\circ/n$), pensamiento computacional
Mapas y herramientas digitales	Visores del IECA, Google Earth, GPS, MathCityMap	Orientación, escalas, coordenadas geográficas, rutas matemáticas
Material del entorno	Cajas, envases, latas, fotografías del barrio	Clasificación de cuerpos, desarrollos, geometría cotidiana

El rincón o laboratorio de matemáticas (en la línea de Puig Adam, Castelnuovo o Alsina) permite tener estos materiales accesibles de forma permanente. Es importante recordar que **el material no enseña por sí solo**: debe acompañarse de preguntas, verbalización y reflexión que lleven de la acción a la abstracción.

10.3. Errores y dificultades frecuentes

El análisis de errores es una herramienta de diagnóstico y de aprendizaje, no un motivo de sanción. Los más habituales en geometría son:

- 1. Prototipos o imágenes conceptuales restringidas** (Hershkowitz, 1990; Vinner): el alumnado asocia cada concepto a la imagen estándar del libro de texto. Consecuencias:
 - No reconocer un cuadrado girado 45° (“es un rombo”).
 - Creer que los triángulos siempre tienen la base horizontal o que el triángulo rectángulo tiene el ángulo recto “abajo a la izquierda”.
 - Pensar que la altura de un triángulo siempre es vertical o interior.
 - Considerar que solo los polígonos regulares son “auténticos” (un hexágono irregular “no es un hexágono”).
 - Creer que un rectángulo debe ser “alargado” y horizontal. *Tratamiento*: presentar figuras en múltiples posiciones, proporciones y tamaños, usar no-ejemplos y contraejemplos, y apoyarse en las definiciones y propiedades, no solo en la apariencia.

2. **Confusión de términos:** círculo/circunferencia, esfera/superficie esférica, cuadrado/cubo, rombo/romboide, vertical/perpendicular, arista/lado, área/perímetro.
3. **Rechazo de las clasificaciones inclusivas:** “un cuadrado no es un rectángulo”. Es propio del nivel 2 de Van Hiele; se aborda discutiendo definiciones mínimas.
4. **Atribuir la amplitud de un ángulo a la longitud de sus lados** o a la longitud del arco dibujado.
5. **Uso incorrecto del transportador:** leer la escala equivocada (confundir 60° con 120°), no hacer coincidir el centro con el vértice.
6. **Confusión entre perímetro y área,** creencia de que si aumenta uno aumenta el otro, y errores de unidades (expresar el área en cm o el volumen en cm^2).
7. **Aplicación mecánica de fórmulas** sin comprensión (multiplicar los dos lados de un romboide; usar el lado inclinado como altura).
8. **Dificultades en la representación tridimensional:** no contar las caras ocultas de una construcción con policubos, dibujos en perspectiva sin coordinación de vistas, no reconocer desarrollos.
9. **Lateralidad y orientación:** confusión derecha/izquierda en otra persona o en un plano girado; asociar el norte con “arriba” en cualquier circunstancia.
10. **Errores con escalas:** aplicar la escala solo a una dimensión al calcular áreas o no convertir unidades.

Algunas dificultades tienen un origen más profundo: **dificultades visoespaciales** (frecuentes en algunos casos de discalculia, de trastorno del desarrollo de la coordinación o de dificultades de aprendizaje no verbal), que requieren detección y ajustes específicos (más material manipulativo, tiempo, instrucciones verbales secuenciadas, señalizaciones de color).

10.4. Evaluación

Según la Orden de 30 de mayo de 2023, la evaluación en Primaria será **global, continua, formativa e integradora**, y se realizará tomando como referentes los **criterios de evaluación** de las competencias específicas, mediante **instrumentos variados** y adaptados, y expresando los resultados en niveles de logro (Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente).

Momentos:

- **Inicial (diagnóstica):** determinar el nivel de Van Hiele y los conocimientos previos (por ejemplo, con una tarea de clasificación libre de figuras: los criterios elegidos revelan el nivel de razonamiento).
- **Continua o formativa:** observación sistemática durante la manipulación, preguntas, diario de aprendizaje, retroalimentación inmediata.
- **Final o sumativa:** valorar el grado de desempeño de los criterios al terminar la situación de aprendizaje.

Técnicas e instrumentos adaptados a la geometría:

- **Observación sistemática** con listas de cotejo y escalas de estimación (¿identifica figuras en distintas posiciones?, ¿usa el vocabulario preciso?, ¿justifica?).

- **Rúbricas** para productos (maqueta, plano, mosaico, ruta matemática) y para la exposición oral.
- **Producciones del alumnado:** cuaderno, portfolio, construcciones en el geoplano fotografiadas, construcciones en GeoGebra.
- **Pruebas orales y escritas competenciales** con tareas contextualizadas, no solo de reconocimiento.
- **Entrevistas clínicas** (al estilo de Piaget o de los test de Van Hiele de Usiskin, 1982, o de Gutiérrez y Jaime) para diagnosticar el nivel de razonamiento.
- **Autoevaluación y coevaluación** (dianas de evaluación, “semáforo”, escalera de metacognición).

Ejemplo de indicadores para el 3.er ciclo: reconoce y clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, incluso con criterios inclusivos; construye figuras con instrumentos y GeoGebra; describe posiciones y movimientos utilizando coordenadas y vocabulario preciso; interpreta y elabora planos a escala; identifica transformaciones geométricas en el arte andaluz; argumenta sus conjeturas.

Además, el docente debe evaluar **su propia práctica**: adecuación de las tareas al nivel del alumnado, variedad de materiales, clima de aula y resultados, de cara a la mejora (indicadores de logro del proceso de enseñanza, recogidos en el Proyecto Educativo).

10.5. Atención a la diversidad e inclusión

La Orden de 30 de mayo de 2023 y las Instrucciones sobre NEAE establecen medidas generales y específicas. Aplicadas a la geometría:

- **Medidas generales y DUA:** material manipulativo para todo el alumnado; versiones táctiles y en relieve de figuras (plantillas de goma eva, geoplanos), contraste de color; apoyos visuales y pictogramas para el vocabulario; agrupamientos flexibles y tutoría entre iguales; tareas con varios niveles de resolución (una misma actividad de mosaico admite desde reproducir uno dado hasta crear un mosaico tipo Escher).
- **Alumnado con discapacidad visual:** geoplano, figuras en relieve, maquetas táctiles, material adaptado de la ONCE, descripción verbal precisa y, en geometría dinámica, herramientas accesibles.
- **Alumnado con dificultades visoespaciales o motrices:** plantillas, reglas antideslizantes, papel con cuadrícula ampliada, software en lugar de compás, más tiempo.
- **Alumnado con TEA:** anticipación de la secuencia, instrucciones claras y visuales; muchos muestran gran interés y habilidad en patrones y simetrías, que puede aprovecharse.
- **Alumnado con altas capacidades:** enriquecimiento curricular con problemas abiertos (los 11 desarrollos del cubo, demostrar por qué solo hay cinco poliedros regulares, teselaciones de Escher, fractales, geometría con Scratch), programas de profundización y participación en actividades de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales (como su Olimpiada Matemática).
- **Alumnado de incorporación tardía o con desconocimiento del idioma:** la geometría es un excelente puente intercultural (los patrones geométricos del arte

islámico, africano o latinoamericano), apoyada en material visual y vocabulario bilingüe.

11. Aplicación didáctica en el aula andaluza

11.1. Situación de aprendizaje: “Geómetras en la Alhambra”

Curso: 5.º de Educación Primaria (3.er ciclo). **Temporalización:** 10 sesiones de 45-60 minutos (unas tres semanas), más una salida o visita virtual. **Áreas implicadas:** Matemáticas (eje principal), Educación Artística (Educación Plástica y Visual), Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Lengua Castellana y Literatura.

Contexto y reto. El centro prepara una exposición para las familias con motivo del Día de Andalucía (28 de febrero). El alumnado recibe una carta (ficticia) del equipo educativo del Patronato de la Alhambra y Generalife que pide ayuda: “Necesitamos jóvenes geómetras que expliquen a los visitantes los secretos matemáticos de nuestros alicatares”. **Producto final:** una exposición de mosaicos nazaríes creados por el alumnado, un plano a escala del recorrido de la exposición y unas audioguías (códigos QR) en las que explican la geometría de cada mosaico.

Competencias específicas de Matemáticas (RD 157/2022 y Orden de 30 de mayo de 2023):

- **CE3:** explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas (¿qué polígonos regulares teselan el plano?).
- **CE5:** reconocer y utilizar conexiones entre las ideas matemáticas y con el arte y la vida cotidiana.
- **CE6:** comunicar y representar conceptos, procedimientos y resultados con lenguaje matemático adecuado.
- **CE8:** trabajar en equipo de forma activa, respetuosa y responsable.
- Conexión con la **CE4** (pensamiento computacional) al programar un patrón en Scratch y con competencias específicas de Educación Artística relativas a la apreciación del patrimonio y a la creación de producciones plásticas.

Descriptores operativos del Perfil de salida implicados: STEM1, STEM2, STEM4, CCL1, CD2, CPSAA3, CCEC1 y CCEC4.

Criterios de evaluación (formulados a partir de los del área para el 3.er ciclo): formular y comprobar conjeturas sobre propiedades geométricas; reconocer, clasificar y construir figuras planas identificando sus elementos y propiedades; describir y realizar traslaciones, giros y simetrías; interpretar y elaborar representaciones del espacio a escala; reconocer conexiones de las matemáticas con el arte y el patrimonio; comunicar el razonamiento con vocabulario preciso; participar en el trabajo en equipo.

Saberes básicos: sentido espacial (figuras planas: polígonos regulares, ángulos, clasificación; movimientos y transformaciones: traslación, giro y simetría; localización: planos y escalas; visualización y modelización); sentido de la medida (medida de ángulos, áreas por descomposición); sentido algebraico (patrones, pensamiento computacional); sentido socioafectivo (perseverancia, trabajo en equipo, valoración del patrimonio).

Secuencia de actividades (organizada según las fases de Van Hiele):

Sesión	Fase	Actividad
1	Información (activación)	Presentación del reto con imágenes de la Alhambra. Lluvia de ideas: ¿qué formas veis? Clasificación libre de 20 figuras recortadas (evaluación inicial: los criterios usados revelan el nivel de Van Hiele). Mural “Lo que sabemos / lo que queremos saber”.
2	Orientación dirigida	Polígonos regulares y sus ángulos: con plantillas de triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y octógonos regulares, medir los ángulos con el transportador y registrarlos en una tabla.
3	Orientación dirigida	Conjetura: ¿qué polígonos regulares pueden recubrir el suelo sin huecos? Los equipos intentan teselar con cada tipo, anotan y comprueban: solo triángulos, cuadrados y hexágonos, porque sus ángulos “caben” exactamente en 360°. Contraejemplo del pentágono.
4	Orientación dirigida	Movimientos: con papel de calco, espejos y papel cuadriculado, trasladar, girar y reflejar motivos; identificar ejes y centros de giro en fotografías de alicatares. Descubrir que la simetría axial “da la vuelta” a la figura.
5	Explicitación	Puesta en común: cada equipo explica sus descubrimientos con el vocabulario preciso (vector, centro, ángulo de giro, eje). Se elabora un glosario visual colectivo para el PLC. Estructura cooperativa “1-2-4”.
6	Orientación libre	Construcción de la “pajarita nazarí” y del “hueso nazarí” en cartulina a partir de un triángulo equilátero y un cuadrado, mediante giros y traslaciones de una

Sesión	Fase	Actividad
		modificación del lado. Comprobación de que el área no cambia (lo que se quita en un lado se añade en otro).
7	Orientación libre	Mosaicos con GeoGebra (herramientas de polígono regular, traslación, rotación y reflexión) y programación de un friso en Scratch (repetir: dibujar motivo, desplazar). Cada equipo crea un mosaico original “tipo Escher”.
8	Orientación libre	Plano de la exposición: medir el espacio del pasillo o del SUM, elaborar un plano a escala 1:50 con leyenda y orientación, y ubicar en él los mosaicos mediante coordenadas.
9	Integración	Elaboración de las audioguías (guion oral, grabación, códigos QR) y del mapa conceptual “La geometría de la Alhambra”.
10	Integración y evaluación	Montaje y exposición para las familias. Autoevaluación con diana, coevaluación del trabajo en equipo y reflexión metacognitiva final.

Visita: si es posible, visita a la Alhambra (programa educativo del Patronato) o visita virtual mediante los recursos digitales oficiales del monumento.

Metodología: aprendizaje basado en proyectos y en problemas, aprendizaje cooperativo (equipos heterogéneos de cuatro con roles: coordinador, secretario, portavoz y responsable de material), descubrimiento guiado y uso de las TIC.

Recursos: plantillas de polígonos, transportadores, espejos, papel de calco, cartulinas, geoplanos isométricos, tablets o portátiles con GeoGebra y Scratch, fotografías de alicatares, cinta métrica.

Evaluación:

- **Técnicas:** observación sistemática, análisis de producciones, exposición oral.
- **Instrumentos:** lista de cotejo de las sesiones de exploración; rúbrica del mosaico (propiedades geométricas, movimientos empleados, creatividad, explicación); rúbrica del plano (escala, leyenda, orientación, precisión); rúbrica de la audioguía (vocabulario, claridad, argumentación); diana de autoevaluación y escala de coevaluación del trabajo en equipo.

- Los resultados se vinculan a los criterios de evaluación y se expresan en niveles de logro.

Atención a la diversidad (DUA):

- *Representación*: material manipulativo, imágenes, vídeos y glosario visual con pictogramas; plantillas en relieve para el alumnado con baja visión.
- *Acción y expresión*: el producto puede elaborarse en cartulina, en el geoplano o en GeoGebra; la explicación, oral, escrita o grabada.
- *Implicación*: reto con sentido real, elección de motivos, roles rotatorios.
- Para el alumnado con dificultades, mosaicos a partir de plantillas y apoyo de un compañero tutor; para el alumnado con altas capacidades, investigar los grupos de simetría o diseñar un mosaico semirregular y explicar por qué funciona.

Vinculación con planes y programas: Proyecto Lingüístico de Centro (glosario, audioguías, exposición oral), Plan de Transformación Digital Educativa (GeoGebra, Scratch, QR), programa de educación patrimonial **Vivir y Sentir el Patrimonio**, Plan de Igualdad (referencias a mujeres matemáticas y artistas; roles equitativos), y **Escuela Espacio de Paz** (cooperación). Se contribuye también a los elementos transversales del currículo andaluz y al conocimiento de la cultura andaluza.

11.2. Otras propuestas de aula por ciclos

- **1.er ciclo:** “El tesoro del patio” (búsqueda guiada por instrucciones de posición y croquis sencillos); “Detectives de formas” (fotografiar cuerpos y figuras en el colegio y clasificarlos); construcción de un robot con envases; programación de un Bee-Bot en un tapete con la localidad.
- **2.º ciclo:** plano del aula a partir de una maqueta; “Hundir la flota” geométrico para coordenadas; descubrir la fórmula de Euler con Polydron; simetrías con espejos en las letras del nombre; tangram y equivalencia de áreas.
- **3.er ciclo:** medir la altura del colegio por semejanza de sombras (Tales); ruta matemática por el casco histórico con MathCityMap; diseño en Tinkercad de un objeto para imprimir en 3D a partir de sus vistas; mapa de Andalucía y escalas para planificar un viaje de fin de curso.

12. Conclusión

La geometría es la rama de las matemáticas más cercana a la experiencia infantil y, a la vez, una de las más formativas: desarrolla la percepción y la visualización, el lenguaje preciso, el razonamiento, la argumentación y la sensibilidad estética. La percepción espacial evoluciona en Primaria desde las relaciones **topológicas** del espacio vivido hasta las relaciones **projectivas y euclídeas** del espacio concebido (Piaget e Inhelder, Hannoun), y el pensamiento geométrico avanza por **niveles** cuya superación depende, sobre todo, de la **enseñanza** (Van Hiele).

La tarea del maestro o maestra consiste en diseñar experiencias que partan del cuerpo y del entorno, que utilicen materiales y tecnologías variadas, que eviten los prototipos y las

fórmulas vacías, y que conduzcan al alumnado a observar, clasificar, representar, transformar y argumentar. El currículo LOMLOE, con su **sentido espacial**, y el andaluz, con su apuesta por las situaciones de aprendizaje contextualizadas y por la cultura andaluza, ofrecen el marco idóneo. Y Andalucía, con la Alhambra, la Mezquita de Córdoba o los alicatares mudéjares, ofrece un entorno privilegiado para descubrir que, como dejó entrever Escher tras su visita a Granada, la geometría también es belleza.

13. Bibliografía y webgrafía

Autores clásicos y fundamentales

- Piaget, J. e Inhelder, B. (1948). *La représentation de l'espace chez l'enfant*. París: PUF.
- Van Hiele, P. M. (1986). *Structure and Insight: A Theory of Mathematics Education*. Orlando: Academic Press.
- Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. Dordrecht: Reidel.
- Castelnuovo, E. (1963). *Didáctica de la matemática moderna*. (Ed. española: México, Trillas).
- Hannoun, H. (1977). *El niño conquista el medio*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Polya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press. (Ed. española: *Cómo plantear y resolver problemas*, Trillas).

Didáctica de la geometría

- Alsina, C., Burgués, C. y Fortuny, J. M. (1987). *Invitación a la didáctica de la geometría*. Madrid: Síntesis.
- Alsina, C., Burgués, C. y Fortuny, J. M. (1988). *Materiales para construir la geometría*. Madrid: Síntesis.
- Alsina, Á. (2006). *Cómo desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 6 años*. Barcelona: Octaedro.
- Chamorro, M. C. (coord.) (2003). *Didáctica de las Matemáticas para Primaria*. Madrid: Pearson.
- Chamorro, M. C. y Belmonte, J. M. (1988). *El problema de la medida*. Madrid: Síntesis.
- Clements, D. H. y Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. En D. Grouws (ed.), *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Nueva York: Macmillan.
- Clements, D. H. y Sarama, J. (2009). *Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach*. Nueva York: Routledge.
- Gutiérrez, Á. y Jaime, A. (1990). Una propuesta de fundamentación para la enseñanza de la geometría: el modelo de Van Hiele. En S. Llinares y M. V. Sánchez (eds.), *Teoría y práctica en educación matemática*. Sevilla: Alfar.
- Jaime, A. y Gutiérrez, Á. (1996). *El grupo de las isometrías del plano*. Madrid: Síntesis.
- Godino, J. D. (dir.) (2004). *Didáctica de las Matemáticas para Maestros*. Universidad de Granada (proyecto Edumat-Maestros).
- Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. *Educational Studies in Mathematics*, 24.

- Hershkowitz, R. (1990). Psychological aspects of learning geometry. En P. Nesher y J. Kilpatrick (eds.), *Mathematics and Cognition*. Cambridge University Press.
- Duval, R. (1995). *Sémiosis et pensée humaine*. Berna: Peter Lang.

Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE).
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA).
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de educación especial (BOJA).
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, ordenación y currículo de la Educación Primaria en Andalucía (BOJA).
- Orden de 30 de mayo de 2023, desarrollo del currículo de Primaria, atención a la diversidad, evaluación y tránsito (BOJA).
- Instrucciones de 8 de marzo de 2017 sobre el protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa.

Webgrafía

- BOE: www.boe.es · BOJA: www.juntadeandalucia.es/boja
- Portal de Educación de la Junta de Andalucía (Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional) y Portal de Recursos Educativos Abiertos (REA) de Andalucía.
- INTEF – Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado: intef.es
- GeoGebra: www.geogebra.org
- Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales: thales.cica.es
- Patronato de la Alhambra y Generalife: www.alhambra-patronato.es
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
- MathCityMap: mathcitymap.eu · Scratch: scratch.mit.edu

14. Esquema-resumen para memorizar

1. Evolución de la percepción espacial

Modelo	Etapas / niveles
Piaget e Inhelder (1948)	Topológico (vecindad, separación, orden, cerramiento, continuidad; hasta 6-7) → Proyectivo (puntos de vista, tres montañas) y Euclídeo (medida, coordenadas, conservaciones) (7-12)
Hannoun (1977)	Espacio vivido (1.er ciclo) → percibido (2.º) → concebido (3.º)
Orientación	Corporal → otros objetos → puntos cardinales → coordenadas
Representación	Dibujo → croquis → plano → mapa (título, orientación, leyenda, escala)
Van Hiele (1957)	Niveles: visualización, análisis, deducción informal, deducción formal, rigor. Fases: información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre, integración. Depende de la instrucción

2. Elementos y formas

- Ángulos: nulo, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, completo; complementarios (90°), suplementarios (180°).
- Polígonos: suma de ángulos $(n - 2) \cdot 180^\circ$; diagonales $n(n - 3)/2$; regulares/irregulares; convexos/cóncavos.
- Triángulos: equilátero, isósceles, escaleno / acutángulo, rectángulo, obtusángulo; suman 180° ; rígidos.
- Cuadriláteros: paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide), trapecios, trapezoides; suman 360° ; clasificación inclusiva.
- Circunferencia (línea) $\neq$ círculo (superficie); $L = 2\pi r$; $A = \pi r^2$.
- Cuerpos: poliedros (5 regulares, prismas, pirámides) y redondos (cilindro, cono, esfera); Euler $C + V = A + 2$.
- Representación: desarrollos (11 del cubo), vistas (planta, alzado, perfil), perspectiva, secciones.

3. Relaciones

- Medida: perímetro (longitud), área (u^2), volumen (u^3); $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$; perímetro y área independientes.
- Isometrías: traslación (vector), giro (centro y ángulo), simetría axial (eje), central (180°).
- Mosaicos regulares: solo triángulo, cuadrado, hexágono. Alhambra: pajarita, hueso, estrellas; Escher (1922, 1936).
- Semejanza: ángulos iguales, lados proporcionales; áreas $\times k^2$, volúmenes $\times k^3$; Tales; escalas.

4. Intervención educativa

- Principios: entorno y cuerpo, manipulativo → gráfico → simbólico, 3D → 2D, fases de Van Hiele, resolución de problemas, lenguaje, cooperación, TIC, DUA.
- Recursos: geoplano (Gattegno), tangram (7 piezas), policubos, pentominós (12; Golomb), espejos, bloques lógicos, mecanos, Polydron, GeoGebra, robots, Scratch, mapas.
- Errores: prototipos (Hershkowitz), confusiones terminológicas, rechazo de la inclusión, ángulo y longitud de lados, perímetro/área, fórmulas mecánicas, 3D, lateralidad.
- Normativa: LOMLOE, RD 157/2022, LEA, Decreto 101/2023, Orden 30/05/2023 → sentido espacial (figuras 2D/3D; localización y representación; movimientos y transformaciones; visualización, razonamiento y modelización).
- Evaluación: inicial (nivel Van Hiele), continua, final; observación, rúbricas, portfolio, entrevistas, autoevaluación.

15. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Cuáles son las tres etapas de construcción del espacio según Piaget e Inhelder?** Topológica (relaciones cualitativas de vecindad, separación, orden, cerramiento y continuidad), proyectiva (coordinación de puntos de vista) y euclídea (medida, distancias, ángulos, coordenadas). Las dos últimas se construyen en paralelo desde los 7-8 años.
2. **¿Qué demuestra la prueba de las tres montañas?** El egocentrismo espacial: hasta los 7 años el niño no puede representarse lo que ve un observador situado en otra posición; la coordinación de perspectivas se logra hacia los 9-10 años.
3. **Diferencia entre espacio vivido, percibido y concebido (Hannoun).** Vivido: se conoce recorriéndolo con el cuerpo; percibido: se capta por la observación sin recorrerlo; concebido: se razona sobre él a partir de representaciones abstractas (planos, mapas).
4. **Enumera los niveles de Van Hiele y la principal característica del nivel 2.** Visualización, análisis, deducción informal, deducción formal y rigor. En el de análisis se reconocen propiedades de las figuras de forma experimental, pero sin relacionarlas ni aceptar clasificaciones inclusivas.
5. **¿Cuáles son las fases de aprendizaje de Van Hiele?** Información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración.
6. **¿En qué se diferencia el modelo de Van Hiele de los estadios de Piaget?** El paso de nivel depende de la instrucción y la experiencia, no de la edad o la maduración; además, cada nivel tiene su propio lenguaje.
7. **¿Es un cuadrado un rectángulo?** Sí, en la clasificación inclusiva: tiene cuatro ángulos rectos. También es un rombo. Aceptarlo es propio del nivel 3 de Van Hiele.
8. **Enuncia la fórmula de Euler y compruébala en una pirámide hexagonal.** $C + V = A + 2$; pirámide hexagonal: 7 caras + 7 vértices = 12 aristas + 2.
9. **¿Por qué solo existen cinco poliedros regulares?** Porque en cada vértice deben concurrir al menos tres caras y la suma de sus ángulos debe ser menor de 360°; solo es posible con 3, 4 o 5 triángulos equiláteros, 3 cuadrados o 3 pentágonos regulares.

10. **¿Qué polígonos regulares forman mosaicos regulares y por qué?** El triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular, porque sus ángulos (60° , 90° y 120°) son divisores de 360° .
11. **Define los tres movimientos del plano y sus elementos.** Traslación (vector), giro (centro, ángulo y sentido) y simetría axial (eje); las dos primeras conservan la orientación y la simetría la invierte.
12. **¿Qué es un prototipo geométrico y cómo se evita?** Una imagen estereotipada (figura en posición estándar) que el alumnado identifica con el concepto; se evita presentando figuras variadas en posición, tamaño y forma, con ejemplos y no ejemplos, y apoyándose en propiedades.
13. **¿Qué bloques incluye el sentido espacial en el currículo LOMLOE?** Figuras geométricas de dos y tres dimensiones; localización y sistemas de representación; movimientos y transformaciones; visualización, razonamiento y modelización geométrica.
14. **¿Qué ocurre con el área de un cuadrado si duplicamos su lado?** Se multiplica por cuatro ($k^2 = 4$), porque en la semejanza las áreas varían con el cuadrado de la razón.
15. **Cita tres recursos para trabajar la simetría.** Espejos y libros de espejos, papel doblado y recortado (o manchas de tinta) y GeoGebra; también el geoplano y el papel cuadriculado.

16. Consejos para defender este tema en el examen

Estructura y tiempo. En una prueba de unas dos horas, distribuye aproximadamente: índice y introducción (10 min); evolución de la percepción espacial con Piaget, Hannoun y Van Hiele (30 min); elementos, formas y relaciones con sus clasificaciones (35 min); intervención educativa con normativa, recursos, errores, evaluación y una situación de aprendizaje resumida (30 min); conclusión y bibliografía (10 min). Reserva 5 minutos para revisar.

Lo que “puntúa”:

- Comenzar con un **índice** que reproduzca los tres bloques del título oficial: evolución de la percepción espacial / elementos, formas y relaciones (clasificación y representación) / intervención educativa.
- Citar con precisión a **Piaget e Inhelder (1948)**, **Hannoun (1977)** y **Van Hiele (1957)**, y añadir al menos dos autores de didáctica (Alsina, Burgués y Fortuny; Freudenthal; Castelnovo; Gutiérrez y Jaime; Hershkowitz).
- Incluir **tablas de clasificación** (triángulos, cuadriláteros, poliedros regulares, movimientos): son visuales y demuestran dominio.
- Mencionar la **fórmula de Euler**, los **tres mosaicos regulares** y la **clasificación inclusiva**.
- Vincular la teoría con el **sentido espacial** y sus bloques, las competencias específicas (sobre todo CE3, CE5 y CE6) y el **Decreto 101/2023** y la **Orden de 30 de mayo de 2023**.

- Personalizar con la **Alhambra** y Escher, y con el patrimonio de tu provincia (la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla, Úbeda y Baeza, la azulejería de tu localidad).
- Cerrar la intervención con una **situación de aprendizaje** breve pero completa, con producto final, fases de Van Hiele y DUA.

Errores frecuentes del opositor:

- Quedarse solo en la parte matemática (definiciones y fórmulas) y olvidar la evolución psicológica o la intervención educativa: el título tiene tres partes y las tres se evalúan.
- Confundir círculo y circunferencia, o rombo y romboide, en el propio examen.
- Presentar los niveles de Van Hiele como si dependieran de la edad.
- Citar normativa derogada (LOE sin LOMLOE, Decreto 97/2015, Orden de 17 de marzo de 2015) como vigente, o hablar de “bloques de contenido” en lugar de **saberes básicos**.
- Inventar artículos concretos o fechas: es preferible una formulación general correcta.

Cómo personalizarlo: incorpora una experiencia propia (un taller de mosaicos, un geoplano construido en clase, una ruta matemática por tu pueblo), menciona el contexto del centro (rural o urbano) y adapta los ejemplos del entorno: el tema gana fuerza cuando el tribunal percibe que sabes llevar la geometría al aula real.